

Compte rendu mi-stage : ZTP

Sommaire :

Table des matières

Qu'est-ce que ZTP ?.....	2
Comment marche ce protocole ?.....	3
Exemple pratique	4
Coté opérateur	4
Coté Client	4
Travaux pratiques réalisés :	5
Conclusion	7

Qu'est-ce que ZTP ?

Le ZTP (= Zero Touch Provisioning) est un processus mis en place pour les équipements réseaux et qui a pour rôle, que le client ait juste à brancher ce dernier pour que toute la configuration soit installée automatiquement avec les bonnes règles et autres. L'équipement sait en même temps où s'enregistrer (dans Sophos central s'il s'agit d'un firewall Sophos) pour un suivi par les techniciens.

Ce processus est un gain de temps énorme ce qui minimise donc toute erreur humaine potentielle lors de la configuration. Cela permet aussi d'éviter de faire déplacer un technicien ou un ingénieur chez le client ce qui est par la même occasion une baisse des coûts logistiques.

Comment marche ce protocole ?

Nous allons découper ce processus en 4 parties pour bien comprendre tout ce qui se passe dans l'installation automatique (ZTP) d'un firewall :

- 1. Le firewall va demander son adresse IP par DHCP sur son port WAN vu qu'il vient d'être branché et allumé.
- 2. Par DHCP (ou DNS), le serveur va lui donner son adresse IP mais aussi une autre information, souvent par un serveur de redirection du constructeur pour lui indiquer ou trouver sa configuration (les options 66/67 sont utilisées comme une alternative pour les serveurs de provisionnement privés).
- 3. Le firewall va donc contacter le serveur de provisionnement (ou le cloud) via son numéro de série pour télécharger son OS à jour et sa configuration finale. Toute la communication est sécurisée car le firewall va utiliser HTTPS ou encore TLS pour l'échange des informations.
- 4. Une fois tout installé il redémarrera ensuite pour appliquer les règles pour ensuite fonctionner normalement et correctement avec ce qu'on lui a donné comme règles.

Exemple pratique :

On va prendre un cas concret pour expliquer la suite qui est le suivant : Nous sommes un opérateur et nous avons un client qui souhaite installer un firewall dans sa boulangerie pour protéger sa recette familiale de croissant top secret. Nous allons donc lui envoyer un firewall Sophos qu'elle aura juste besoin de brancher et nous devons faire en sorte à ce que cet équipement se configure automatiquement.

Coté opérateur :

Nous allons recevoir le firewall alors nous allons y coller les étiquettes à l'avant et l'arrière de l'équipement. Nous allons aussi reprendre son adresse MAC et surtout son numéro de série.

Une fois cela fait, on prépare la configuration discutée en amont avec le client sur le serveur central (sur Sophos central). Quand la configuration est prête on lie celle-ci avec le numéro de série du firewall puis il nous reste plus qu'à sceller le carton et l'envoyer chez le client à sa boulangerie. Il suffira ensuite au moment où le client installera le firewall qu'un technicien vérifie que le firewall fonctionne correctement dans Sophos central pour valider l'installation.

Coté Client :

Pour lui cela est encore plus simple. Il lui suffira d'ouvrir le carton et de sortir l'équipement, de brancher le firewall à sa box internet sur le port WAN et son switch sur le port LAN. Il suffit juste encore de brancher l'alimentation du firewall et c'est tout.

Travaux pratiques réalisés :

Nous allons voir ici les manipulations réalisées qui a pour but de comprendre le fonctionnement des groupes et donc du ZTP mais aussi en y installant quelques règles très générales qui serait un début d'une configuration pour une petite entreprise.

	Nom	Source	Destination	Laquelle ?	ID	Action	Origine	Fonctionnalité et service
☐	 HTTP->HTTPS	WAN, Tout hôte	DMZ, VPN, LAN, Wifi, Tout hôte...	HTTPS, HTTP	#127741	Accepter	test Guillaume B.	
☐	 test	DMZ, Tout hôte	WAN, Tout hôte	Tout service	#127218	Refuser	test Guillaume B.	

On peut voir dans cette capture deux première règles, la première empêchant tout contact avec la DMZ sachant que les utilisateurs seront dans le LAN et la deuxième qui fait office de filtre web tout en mettant le HTTP de manière sécurisé avec HTTPS.

Utilisateurs	Activités	Action	Contraintes	Gérer	Origine	État
 boulangère test	 Community, Education an...  Criminal Activities  Drugs and Control...  Extreme or Violent...  Finance & Investing 42 more ...	Bloc		  	test Guillaume B.	
	Action par défaut	Bloc				

Voici donc la stratégie pour le filtrage web que j'ai utilisé juste au-dessus.

IPv4

- ☐ Récupérer le DNS à partir de DHCP
- ☐ Récupérer le DNS à partir de PPPoE
- ☒ DNS statique

DNS 1

127.0.0.1

DNS 2

1.1.1.1

DNS 3

8.8.8.8

J'ai aussi ajouté deux autres DNS si le premier venait à tomber.

☐	Nom ▾	Nom d'utilisateur ▾	Type	Profil	Groupe ▾	État	Origine	Gérer
☐	boulangerie	boulangère	Administrateur	Administrator	Open Group	Active	test Guillaume B.	  
☐	user	test	Utilisateur	-	Open Group	Active	test Guillaume B.	 

Conclusion :

Pour résumer, on a pu voir à travers l'exemple ou par les explications que ce protocole est un gain de temps majeur pour l'opérateur comme pour les clients. Car il suffit juste de brancher pour le client et tout se met en marche correctement sans besoin d'aucune intervention. Les règles sont mises en place et la configuration réseau de même automatiquement. Cela protège les clients rapidement ce qui garde le secret de la recette de croissant bien protégé de potentielles attaques.